

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин

Лабораторная работа №3
« Программирование системного таймера»

Выполнил:
Студент группы 150503
Шарай П.Ю.

Проверил:
к. т. н., доцент
Одинец Д.Н.

Минск 2023

1. Постановка задачи

Задание состоит из двух частей. Первая часть общая для всех. Вторая часть по вариантам

Первая часть (общее задание). Запрограммировать второй канал таймера таким образом, чтобы динамик компьютера издавал звуки.

Вторая часть:

1. Для всех каналов таймера считать слово состояния и вывести его на экран в двоичной форме.

2. Для всех каналов таймера рассчитать коэффициент деления (значение счетчика СЕ) и вывести его на экран в шестнадцатеричной форме.

2. Листинг программы

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <dos.h>
#include <conio.h>
unsigned int notes[] = { 329, 329, 329, 415, 523, 659, 587, 523, 330 };
unsigned int note_delays[] = { 200, 100, 200, 400, 200, 200, 400, 200, 400 };

void playSound();
void printStates();
void CharToBin(unsigned char state, char* str);
void TurnOnSpeaker();
void TurnOffSpeaker();
void SetCount(int iDivider);
void menu();

int main()
{
    menu();
    return 0;
}

void menu()
{
    int choice = 0;
    while (1)
    {
        printf("0 - exit\n");
        printf("1 - play sound\n");
        printf("2 - print channels state words and counters\n");
        scanf("%d", &choice);
        if (choice >= 0 && choice <= 2)
        {
            switch (choice)
            {
                case 0:
                    return;
                case 1:
                    playSound();
                    break;
                case 2:
                    printStates();
            }
        }
    }
}
```

```

        printf("\n\nPress any key to continue: ");
        scanf("%d", &choice);
        break;
    }
}

}

//функция считывающая слова состояния каналов
void printStates()
{
    char* bin_state;
    unsigned char state;
    unsigned char counter;
    bin_state = (char*)calloc(9, sizeof(char));
    if (!bin_state)
    {
        printf("Memory allocation error");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    outp(0x43, 0xE2); //заношим управляющее слово, которое соответствует RBC
    (Чтение состояния канала) в УР и номеру канала 2
    state = inp(0x40); //чтение слова состояния канала 0
    CharToBin(state, bin_state);
    outp(0x43, 0xD2); // 0xD2 == 1101 0010 (11 - режим чтения, 01 - регистр
    счетчика, 001 - 0 порт, 0 - bcd или binary)
    counter = inp(0x40);
    printf("0x40\tword: %s\tcounter: 0x%02X\n", bin_state, counter);
    *bin_state = '\0';
    outp(0x43, 0xE4); //заношим управляющее слово, которое соответствует RBC
    (Чтение состояния канала) в УР и номеру канала 1
    state = inp(0x41); //чтение слова состояния канала 1
    CharToBin(state, bin_state);
    outp(0x43, 0xD2);
    counter = inp(0x41);
    printf("0x41\tword: %s\tcounter: 0x%02X\n", bin_state, counter);
    *bin_state = '\0';
    outp(0x43, 0xE8); //заношим управляющее слово, которое соответствует RBC
    (Чтение состояния канала) в УР и номеру канала 2
    state = inp(0x42); //чтение слова состояния канала 2
    CharToBin(state, bin_state);
    outp(0x43, 0xD2);
    counter = inp(0x42);
    printf("0x42\tword: %s\tcounter: 0x%02X\n", bin_state, counter);
    free(bin_state);
    return;
}

//функция перевода в двоичный код
void CharToBin(unsigned char state, char* str)
{
    char temp;
    for (int i = 7; i >= 0; i--)
    {
        temp = state % 2;
        state /= 2;
        str[i] = temp + '0';
    }
    str[8] = '\0';
}

```

```

//функция установки значения счетчика
void SetCount(int iDivider)
{
    long base = 1193180;      //максимальная частота
    long kd;
    outp(0x43, 0xB6);          //10110110 - канал 2, операция 4, режим 3, формат
0
    kd = base / iDivider;
    outp(0x42, kd % 256);      // младший байт делителя частоты
    kd /= 256;
    outp(0x42, kd);            //старший байт делителя частоты
}

//функция работы с громкоговорителем
void TurnOffSpeaker()
{
    outp(0x61, inp(0x61) & 0xFC); //устанавливаем 2 младших бита в 00, чтобы
выключить динамик
}

void TurnOnSpeaker()
{
    outp(0x61, inp(0x61) | 0x03); //устанавливаем 2 младших бита в 11, чтобы разрешить
работу динамика и включить его
}

//функция воспроизведения песни
void playSound()
{
    for (int i = 0; i < 9; i++)
    {
        SetCount(notes[i]);
        TurnOnSpeaker();          //включаем динамик
        delay(note_delays[i]);    //устанавливаем длительность мс
        TurnOffSpeaker();         //выключаем динамик
    }
}

```

Тестовые примеры

```
1 - Sound
2 - Print words and counters
3 - Channels delim koefficients
else - exit from programm
2
0x40      word: 0/00/0/0   counter: 0x20
0x41      word: 0//0//00   counter: 0x04
0x43      word: 0/00/0/0   counter: 0x06
1 - Sound
2 - Print words and counters
3 - Channels delim koefficients
else - exit from programm
3
Channel 0x40 kd : 30
Channel 0x41 kd : 11B8
Channel 0x42 kd : 303
1 - Sound
2 - Print words and counters
3 - Channels delim koefficients
else - exit from programm
```

Рисунок 4.1 – Результат работы программы при запуске

3. Заключение

При выполнении данной лабораторной работы была разработана программа, запрограммировавшая второй канал таймера таким образом, чтобы динамик компьютера вывел звук. Для всех всех каналов таймера считано слово состояния и выведено на экран в двоичной форме. Для всех каналов таймера рассчитан коэффициент деления (значение счетчика СЕ) и выведен на экран в шестнадцатеричной форме.